

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0588 FECHA DE EMISION: 18-oct-24 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IV BRIGADA AÉREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : MULTIMETER
Fabricante : FLUKE
Modelo / Número de Parte : 73 III Número de Serie : 7169616

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-oct-24 Fecha de Vencimiento : 18-oct-25
Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELÉCTRICA, DTS SpA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%
Procedimiento : 33K8-4-14-1 (2013)
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTI-PRODUCT CALIBRATOR	FLUKE	5522A	6056901	113981	02-nov-24	METRACAL	METRACAL
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0588

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
	113981	mV	mV	mV	mV	mV
320 mV		300,00	299,6	299,6	-0,4	1,0
		V	V	V	V	V
3,2 V		3,000	2,997	2,997	0,00	0,010
32 V		30,00	29,97	29,97	-0,03	0,10
		-30,00	-29,97	-29,97	0,03	0,10
		20,00	19,98	19,98	-0,02	0,07
		-20,00	-19,98	-19,98	0,02	0,07
		10,00	9,99	9,99	-0,01	0,04
		-10,00	-9,99	-9,99	0,01	0,04
320 V		300,0	299,7	299,7	-0,3	1,0
600 V		550	549	549	-1	3
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
3,2 V @ 45 Hz		3,000	3,003	3,003	0,003	0,062
@ 500 Hz		3,000	2,989	2,989	-0,011	0,062
32 V @ 45 Hz		30,00	30,03	30,03	0,03	0,62
@ 1 kHz		30,00	30,01	30,01	0,01	0,62
320 V @ 45Hz		300,00	300,3	300,3	0,3	6,2
@ 1kHz		300,00	300,2	300,2	0,2	6,2
600 V @ 45 Hz		550,00	550	550	0	13
@ 1kHz		550,00	550	550	0	13
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
32 mA		30,00	29,82	29,82	-0,18	0,47
320 mA		300,0	298,6	298,6	-1,4	4,7
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
10 A		9,50	9,48	9,48	-0,02	0,16
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
32 mA @ 45 Hz		30,00	29,89	29,89	-0,11	0,77
@ 1 kHz		30,00	29,90	29,90	-0,10	0,77
320 mA @ 45 Hz		300,0	299,2	299,2	-0,8	7,7
@ 1 kHz		300,0	299,4	299,4	-0,6	7,7
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
10 A @ 45 Hz		9,00	9,00	9,00	0,00	0,25
@ 1 kHz		9,00	9,02	9,02	0,02	0,25

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0588

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
RANGO		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
320 Ω		190,0	190,0	190,0	0,0	1,2
		1900	1901	1901	1	11
RANGO		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
32 kΩ		19,00	19,00	19,00	0,00	0,11
320 kΩ		190,0	190,1	190,1	0,1	1,1
RANGO		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
3,2 MΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	0,011
32 MΩ		19,00	19,03	19,03	0,03	0,39



FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

**LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO**

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2024.10.21 11:12:06 -03'00'

Fin del certificado de calibración